

MODULE 4

Comprendre la blockchain sans jargon

TEREX ACADEMY

Formation Crypto & Blockchain

SOMMAIRE

Module 4

1. Qu'est-ce qu'une blockchain, vraiment ?
2. Un bloc, un mineur, une transaction
3. Blockchains publiques vs privées



Leçon 1 / 3

Qu'est-ce qu'une blockchain, vraiment ?

Comprendre la blockchain sans jargon

- Imaginez un cahier de comptes de village. Le griot du village y note toutes les transactions : « Ali a donné 3 chèvres à Fatou », « Moussa a payé 500 CFA à Aminata ».
- Problème : et si le griot ment ? Et s'il perd le cahier ? Et si quelqu'un déchire une page ?
- Maintenant, imaginez que tout le village possède une copie identique du cahier. À chaque nouvelle transaction, tout le monde crie ce qui vient de se passer, et chacun l'écrit da...

C'est exactement ça, une blockchain.

- À l'échelle du monde :
- Le « cahier » = la blockchain.
- Les « villageois » = les nœuds (ordinateurs) du réseau. Il y en a des dizaines de milliers pour Bitcoin.
- Les « pages du cahier » = les blocs. Chaque bloc contient des centaines ou milliers de transactions.
- Le « lien entre deux pages » = une signature cryptographique qui rend impossible de modifier une page sans modifier toutes les suivantes.
- Résultat : personne ne peut mentir, personne ne peut effacer, personne ne peut arrêter le réseau. Le cahier est immuable et public.
- C'est cette propriété qui rend la blockchain si puissante — et si différente de tout ce qu'on connaissait avant.

A RETENIR

Qu'est-ce qu'une blockchain, vraiment ?

1

Le « cahier » = la blockchain.

2

Les « villageois » = les nœuds (ordinateurs) du réseau. Il y en a des dizaines de milliers pour Bitcoin.

3

Les « pages du cahier » = les blocs. Chaque bloc contient des centaines ou milliers de transactions.

4

Le « lien entre deux pages » = une signature cryptographique qui rend impossible de modifier une page sans modifier toutes les suivantes.



Leçon 2 / 3

Un bloc, un mineur, une transaction

Comprendre la blockchain sans jargon

- Reprenons notre analogie du village. Voyons ce qui se passe concrètement quand vous envoyez 10 USDT à un ami.
- Avec votre clé privée (le mot de passe secret de votre portefeuille), vous signez : « J'envoie 10 USDT de mon adresse à celle de Fatou ». La signature prouve que c'est bien vous...
- Elle est envoyée à tous les nœuds du monde en quelques secondes. Chaque nœud vérifie : « Est-ce que cette personne a bien 10 USDT ? Est-ce que sa signature est valide ? »
- Les mineurs (ou « validateurs » sur certaines blockchains) rassemblent les transactions en attente et forment un bloc. Sur Bitcoin, un nouveau bloc est créé toutes les 10 minute...
- Il résout un puzzle mathématique très coûteux en calcul (c'est ça, la « preuve de travail »). Le premier qui trouve la solution ajoute le bloc à la chaîne et reçoit une récompense...

Étape 5 — Le bloc est diffusé, tout le monde met à jour

- Tous les nœuds du réseau reçoivent le nouveau bloc, vérifient qu'il est valide, et l'ajoutent à leur copie de la blockchain. Votre transaction est désormais confirmée et permanente...
- En tout : entre 3 secondes (Tron) et 60 minutes (Bitcoin) pour qu'une transaction soit totalement sûre.
- Ce processus est ce qui rend impossible de « dépenser deux fois le même argent » — le fameux problème de la double dépense que Satoshi a résolu.



Leçon 3 / 3

Blockchains publiques vs privées

Comprendre la blockchain sans jargon

- Toutes les blockchains ne sont pas égales. Il existe plusieurs grandes familles.
- Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron. Tout le monde peut y participer, y lire les transactions, y devenir validateur. Elles sont ouvertes, censurables par personne. Ce sont celles qu...
- Souvent utilisées par des entreprises ou des consortiums bancaires. Seuls des acteurs autorisés peuvent y participer. Elles gardent certains bénéfices (traçabilité, automatisati...

Les blockchains hybrides

- Elles combinent une couche publique et une couche privée. Utilisées par exemple par des banques centrales pour tester des monnaies numériques (CBDC).
- Pour vous en tant qu'utilisateur crypto, ce sont uniquement les blockchains publiques qui comptent. Ce sont elles qui hébergent Bitcoin, Ethereum, USDT, et tous les actifs que v...
- Parmi les publiques, on distingue deux grandes catégories techniques :
- Les couches 1 (L1) : les blockchains de base (Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, BNB Chain). Chacune a son propre système, ses propres validateurs, sa propre monnaie native.
- Les couches 2 (L2) : des « surcouches » construites au-dessus d'une L1 pour la rendre plus rapide et moins chère. Exemple : Polygon et Arbitrum sont des L2 d'Ethereum.
- Quand vous achetez de l'USDT sur Terex, vous choisirez sur quel réseau vous le recevez : TRC20 (sur Tron), ERC20 (sur Ethereum), BEP20 (sur BNB Chain), etc. On y reviendra en dé...

A RETENIR

Blockchains publiques vs privées

1

Les couches 1 (L1) : les blockchains de base (Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, BNB Chain). Chacune a son propre système, ses propres validateurs, s...

2

Les couches 2 (L2) : des « surcouches » construites au-dessus d'une L1 pour la rendre plus rapide et moins chère. Exemple : Polygon et Arbitrum son...

Module 4 termine

Passez au module suivant pour continuer votre apprentissage.



TEREX ACADEMY

terangaexchange.com